Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 5 з дисципліни

«Бази даних»

«Нормалізація бази даних»

Виконали **ІМ-53 Дашук Антон Сергійович**

ІМ-53 Бойчук Андрій Олександрович

Перевірив

Київ 2026

Мета: Проаналізувати та вдосконалити схему бази даних, яку створили в попередніх лабораторних роботах. Визначити надлишковість або аномалії та реорганізувати таблиці, щоб зменшити дублювання. Покращити цілісність даних шляхом структурування таблиць таким чином, щоб кожен факт зберігався лише один раз.

Завдання:

- Виявлення потенційної надлишковості даних (наприклад, повторювані значення) або аномалій оновлення (проблеми вставки/оновлення/видалення) у поточній схемі.
- Визначити та перелічити функціональні залежності (ФЗ) для кожної проблемної таблиці.
- Оцінити поточну нормальну форму кожної таблиці (1NF, 2NF, 3NF) на основі її функціональних залежностей (ФЗ) та структури ключа.
- Перетворення таблиць у вищі нормальні форми (до 3НФ) для усунення часткових та транзитивних залежностей.

Обраний домен: Платформа цифрової дистрибуції ігор.

Таблиці

Користувач (“User”)

```
create table if not exists "user"(

    user_id bigint generated always as identity primary key,

    username varchar(50) not null,

    email varchar(100) not null unique,

    password_hash varchar(128) not null,

    wallet_balance decimal(10, 2) not null default 0.00,

    created_at timestamptz not null default current_timestamp,

    constraint wallet_balance_positive check (wallet_balance >=0)

);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Унікальний ідентифікатор користувача	PK
username	VARCHAR(50)	Нікнейм користувача в системі	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Електронна пошта для входу	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(128)	Хеш пароля	NOT NULL
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	Баланс гаманця	default 0.00

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
created_at	TIMESTAMPTZ	Дата та час реєстрації	NOT NULL, default current_timestamp

Функціональні залежності

user_id → username

user_id → email

user_id → password_hash

user_id → wallet_balance

user_id → created_at

3NF: усі поля атомарні, первинний ключ простий, немає жодної транзитивної залежності.

Видавець (Publisher)

```
create table if not exists publisher(

    publisher_id int generated always as identity primary key,

    publisher_name varchar(100) unique not null,

    website varchar(2048),

    support_email varchar(100) not null

);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
publisher_id	INT	Унікальний ідентифікатор видавця	PK
publisher_name	VARCHAR(100)	Назва компанії-видавця	UNIQUE, NOT NULL
website	VARCHAR(2048)	Офіційний вебсайт	Nullable
support_email	VARCHAR(100)	Email підтримки	NOT NULL

Функціональні залежності

publisher_id → publisher_name

publisher_id → website

publisher_id → support_email

3NF: усі поля атомарні, первинний ключ простий, немає жодної транзитивної залежності.

Цифровий продукт (App)

```
create table if not exists app(

    app_id int generated always as identity primary key,

    publisher_id int not null references publisher(publisher_id),

    parent_game_id int references app(app_id),

    title varchar(150) not null unique,

    app_type app_type not null,

    description varchar(4000),
```

```
    price decimal(10, 2) not null,

    release_date date not null,

    constraint game_price_positive check(price>=0)

);
```

Атрибут	**Тип даних (SQL)**	**Опис**	**Ключ / Обмеження**
app_id	INT	Унікальний ідентифікатор гри	PK
publisher_id	INT	Посилання на видавця гри	FK, NOT NULL
parent_game_id	INT	Посилання на основну гру (якщо DLC)	FK, Nullable
title	VARCHAR(150)	Назва гри	NOT NULL, UNIQUE
app_type	ENUM(game, dlc)	Тип продукту	NOT NULL
description	VARCHAR(4000)	Детальний опис гри	Nullable
price	DECIMAL(10,2)	Поточна вартість гри	NOT NULL
release_date	DATE	Дата виходу гри	NOT NULL

Функціональні залежності

app_id → publisher_id

app_id → parent_game_id

app_id → title

app_id → app_type

app_id → description

app_id → price

app_id → release_date

3NF: усі поля атомарні, первинний ключ простий, відомості про видавця представлені через зовнішній ключ publisher_id, що запобігає транзитивним залежностям.

Категорія (Category)

```
create table if not exists category(

    category_id int generated always as identity primary key,

    category_name varchar(50) not null unique,

    description varchar(4000)

);
```

Атрибут	**Тип даних (SQL)**	**Опис**	**Ключ / Обмеження**
`category_id`	INT	Унікальний ідентифікатор категорії	PK
`category_name`	VARCHAR(50)	Назва категорії	NOT NULL, UNIQUE
`description`	VARCHAR(4000)	Опис категорії	Nullable

Функціональні залежності

category_id → category_name

category_id → description

3NF: усі поля атомарні, первинний ключ простий, немає жодної транзитивної залежності.

Категорія гри (App_Category)

```
create table if not exists app_category(

    category_id int not null references category(category_id) on delete
cascade,

    app_id bigint not null references app(app_id) on delete cascade,

    primary key(category_id, app_id)

);
```

Атрибут	**Тип даних (SQL)**	**Опис**	**Ключ / Обмеження**
app_id	INT	Посилання на гру	PK, FK
category_id	INT	Унікальний ідентифікатор категорії	PK, FK

3NF: первинний ключ складений, але неключових атрибутів взагалі немає.

Замовлення (Order)

```
create table if not exists "order" (

    order_id bigint generated always as identity primary key,

    user_id bigint not null,

    receiver_id bigint not null,
```

```
    order_date timestamptz not null default current_timestamp,

    total_amount decimal(10, 2) not null,

    payment_method payment_method not null,

    status payment_status not null default 'completed',

    constraint order_amount_positive check (total_amount >= 0)

);
```

Атрибут	**Тип даних (SQL)**	**Опис**	**Ключ / Обмеження**
`order_id`	BIGINT	Унікальний ідентифікатор замовлення	PK
`user_id`	BIGINT	Посилання на покупця	FK, NOT NULL
`receiver_id`	BIGINT	Посилається на отримувача	FK, NOT NULL
`order_date`	TIMESTAMPTZ	Дата та час здійснення покупки	NOT NULL, default current_timestamp
`total_amount`	DECIMAL(10,2)	Загальна сума чека	NOT NULL
`payment_method`	ENUM(Credit card, Apple Pay, Google Pay, PayPal…)	Метод оплати	NOT NULL

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
`status`	ENUM(completed, pending, canceled)	Статус	NOT NULL, default “completed”

Функціональні залежності

order_id → user_id

order_id → receiver_id

order_id → order_date

order_id → total_amount

order_id → payment_method

order_id → status

3NF: усі поля атомарні, первинний ключ простий, транзитивностей між неключовими полями немає.

Элемент замовлення (Order_Item)

```
create table if not exists order_item (

    order_id bigint not null references "order"(order_id) on delete
cascade,

    app_id int not null,

    price_at_purchase decimal(10, 2) not null,

    primary key (order_id, app_id),

    constraint item_price_positive check (price_at_purchase >= 0)

);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	BIGINT	Посилання на замовлення	PK, FK
app_id	INT	Посилання на придбану гру	PK, FK
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	Ціна гри на момент купки	NOT NULL

Функціональні залежності

(order_id, app_id) → price_at_purchace

3NF: усі поля атомарні, price_at_purchase показує фіксовану вартість продажу гри в межах конкретного чека і залежить від комбінації order_id та app_id, price_at_purchace не дублює колонку price в app, а є незмінним історичним зрізом, тому це не є транзитивною залежністю.

Бібліотека користувача (User_Library)

```
create table if not exists user_library (

    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,

    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,

    playtime_hours int not null default 0,

    added_date timestamptz not null default current_timestamp,

    primary key (user_id, app_id),

    constraint playtime_non_negative check (playtime_hours >= 0)

);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Посилання на користувача	PK, FK
app_id	INT	Посилання на наявну гру	PK, FK
playtime_hours	INT	Награний час у годинах	NOT NULL, DEFAULT 0
added_date	TIMESTAMPTZ	Дата додавання гри в акаунт	NOT NULL, default current_timestamp

Функціональні залежності

(user_id, app_id) → playtime_hours

(user_id, app_id) → added_date

3NF: усі поля атомарні, playtime_hours і added_date мають зміст лише для зв'язки конкретного гравця та конкретної гри, немає транзитивних залежностей.

Список бажаного (Wishlist)

```
create table if not exists wishlist (

    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,

    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,

    added_date timestamptz not null default current_timestamp,

    primary key (user_id, app_id)

);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Посилання на користувача	PK, FK
app_id	INT	Посилання на гру	PK, FK
added_date	TIMESTAMPTZ	Дата додавання у вішлист	NOT NULL, default current_timestamp

Функціональні залежності

(user_id, app_id) → added_date

3NF: усі поля атомарні, added_date залежить строго від пари (user_id, app_id) - дата додавання конкретної гри конкретним користувачем, один неключовий атрибут не є транзитивним.

Відгук (Review)

```
create table if not exists review (

    review_id bigint generated always as identity primary key,

    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,

    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,

    is_recommended boolean not null,

    playtime_at_review int not null check(playtime_at_review>=2),

    content varchar(5000),

    created_at timestamptz not null default current_timestamp,

    constraint unique_user_review unique(user_id, app_id)
```

```
);
```

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
review_id	BIGINT	Унікальний ідентифікатор відгуку	PK
user_id	BIGINT	Посилання на автора відгуку	FK, NOT NULL
app_id	INT	Посилання на оцінену гру	FK, NOT NULL
is_recommended	BOOLEAN	Оцінка (true — рекомендую, false — ні)	NOT NULL
playtime_at_review	INT	Награний час на момент публікації	NOT NULL
content	TEXT	Текст рецензії	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Дата публікації відгуку	NOT NULL, default current_timestamp

Функціональні залежності

review_id → user_id

review_id → app_id

review_id → is_recommended

review_id → playtime_at_review

review_id → content

review_id → created_at

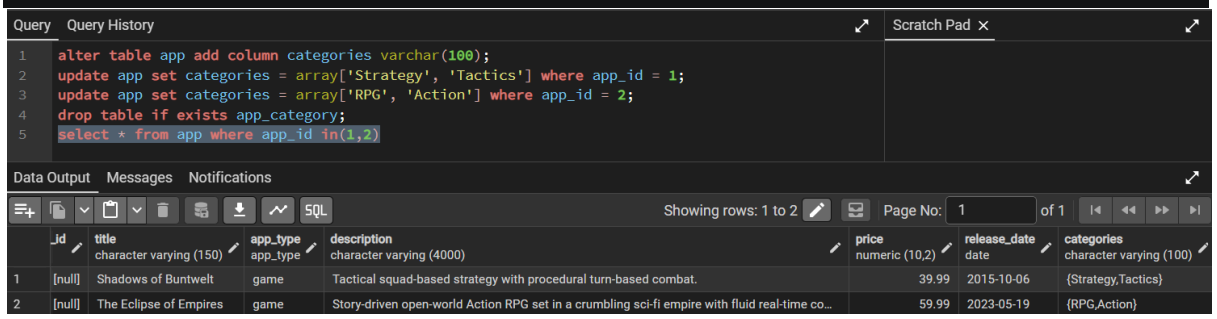
3NF: усі поля атомарні, кожен неключовий атрибут залежить від review_id, атрибути не є транзитивними.

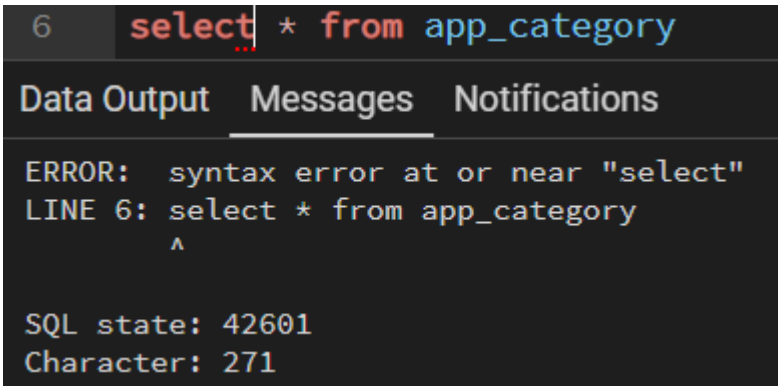
Можливі порушення NF

1). Порушення 1NF: масив категорій замість окремої таблиці

Додаємо категорії масивом, а табличку, що пов’язує додаток з категорією поки що повністю видаляємо

```
alter table app add column categories varchar(100);
update app set categories = array['Strategy', 'Tactics'] where app_id =
1;
update app set categories = array['RPG', 'Action'] where app_id = 2;
drop table if exists app_category;
select * from app where app_id in(1,2)
```





Цілком можливо PostgreSQL, але порушує 1NF

Відновлення:

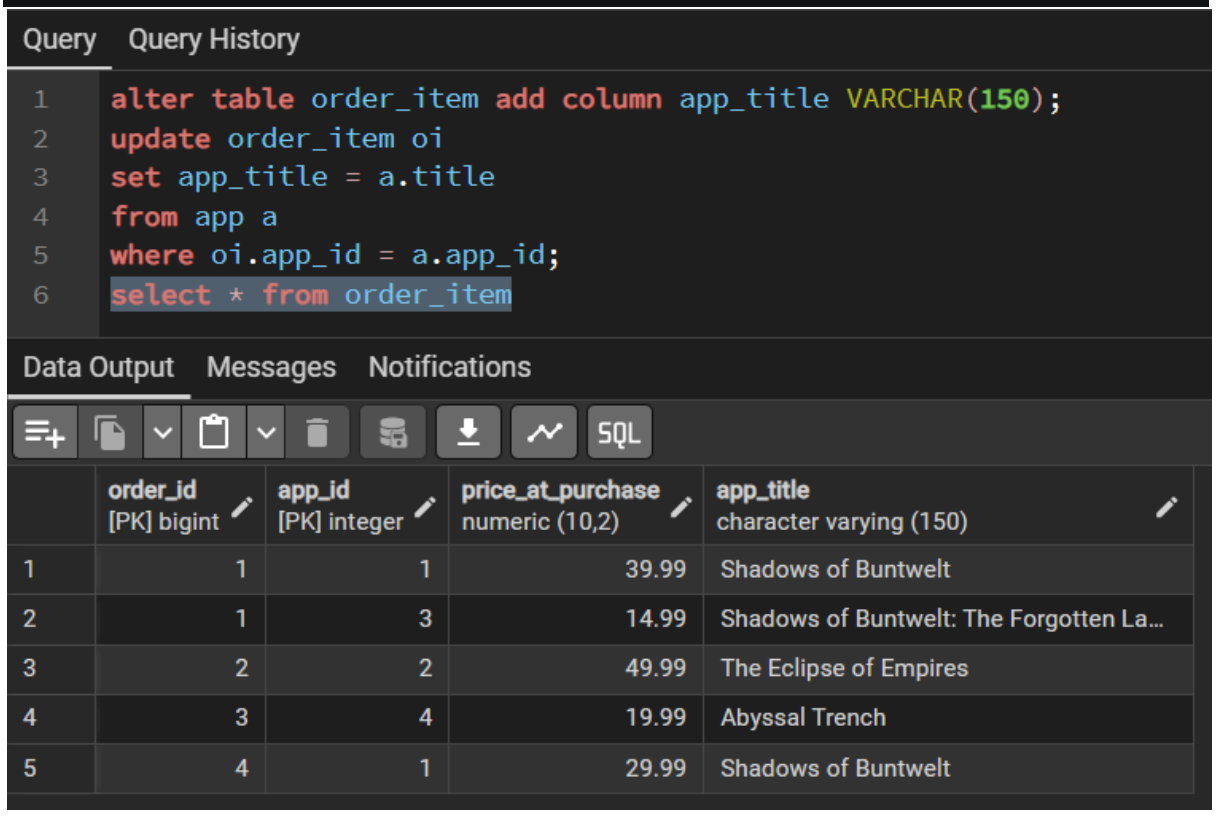
```
alter table app add column categories varchar(100);
update app set categories = array['Strategy', 'Tactics'] where app_id =
1;
update app set categories = array['RPG', 'Action'] where app_id = 2;
drop table if exists app_category;
select * from app where app_id in(1,2)
-- Відновлення
create table if not exists app_category(
    category_id int not null references category(category_id) on delete
cascade,
```

```
    app_id bigint not null references app(app_id) on delete cascade,
    primary key(category_id, app_id)
);
insert into app_category (category_id, app_id)
values
    (1, 2),
    (3, 2),
    (2, 1),
    (2, 3),
    (4, 4);
alter table app drop column categories;
```

1). Порушення 2NF: часткова функціональна залежність у складеному ключі

Додаємо ствпець app_title

```
alter table order_item add column app_title varchar(150);
update order_item oi
set app_title = a.title
from app a
where oi.app_id = a.app_id;
```



	order_id [PK] bigint	app_id [PK] integer	price_at_purchase numeric (10,2)	app_title character varying (150)
1	1	1	39.99	Shadows of Buntwelt
2	1	3	14.99	Shadows of Buntwelt: The Forgotten La...
3	2	2	49.99	The Eclipse of Empires
4	3	4	19.99	Abyssal Trench
5	4	1	29.99	Shadows of Buntwelt

З’являється функціональна залежність app_id → app_title, неключовий атрибут залежить тільки від частини ключа, отже 2NF порушується.

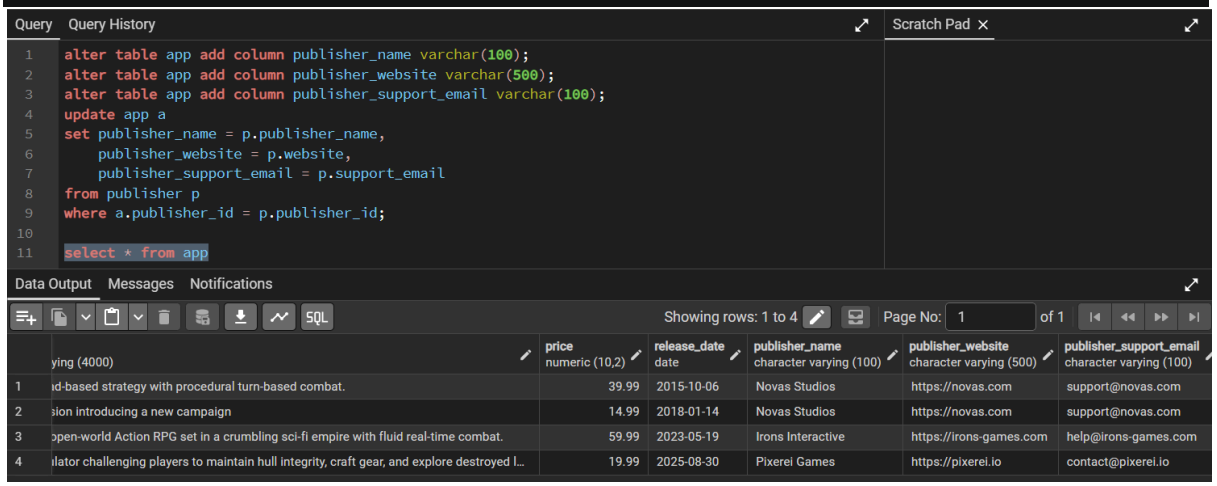
Відновлення:

```
alter table order_item drop column app_title;
```

1). Порушення 3NF: внесення атрибутів видавця в таблицю app

Переносимо данні видавця в таблицю app

```
alter table app add column publisher_name varchar(100);
alter table app add column publisher_website varchar(500);
alter table app add column publisher_support_email varchar(100);
update app a
set publisher_name = p.publisher_name,
    publisher_website = p.website,
    publisher_support_email = p.support_email
from publisher p
where a.publisher_id = p.publisher_id;
select * from app;
drop table if exists publisher;
```



	ying (4000)	price numeric (10,2)	release_date date	publisher_name character varying (100)	publisher_website character varying (500)	publisher_support_email character varying (100)
1	id-based strategy with procedural turn-based combat.	39.99	2015-10-06	Novas Studios	https://novas.com	support@novas.com
2	ion introducing a new campaign	14.99	2018-01-14	Novas Studios	https://novas.com	support@novas.com
3	pen-world Action RPG set in a crumbling sci-fi empire with fluid real-time combat.	59.99	2023-05-19	Irons Interactive	https://irons-games.com	help@irons-games.com
4	ilator challenging players to maintain hull integrity, craft gear, and explore destroyed l...	19.99	2025-08-30	Pixerei Games	https://pixerei.io	contact@pixerei.io

Виникають транзитивні залежності app_id → publisher_id → publisher_name, app_id → publisher_id → website, app_id → publisher_id → support_email, що порушує 3NF

Відновлення:

```
create table if not exists publisher(
    publisher_id int generated always as identity primary key,
    publisher_name varchar(100) unique not null,
    website varchar(2048),
    support_email varchar(100) not null
);
insert into publisher (publisher_name, website, support_email)
select distinct publisher_name, publisher_website,
publisher_support_email
from app
where publisher_name is not null
on conflict (publisher_name) do nothing;
alter table app drop column publisher_name;
alter table app drop column publisher_website;
alter table app drop column publisher_support_email;
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було визначено функціональні залежності та нормальні форми кожної таблиці. Були отримані навички знаходження надлишковостей та аномалій, а також реорганізації таблиць за допомогою запитів alter та drop.